

## Cybersécurité, les critères fondamentaux (DIC)

La cybersécurité concerne la sécurité informatique, celle de l'information et la sécurité des réseaux, des environnements connectés à Internet. La sécurité des systèmes accessibles via le cyberspace peut être mise en défaut, entre autres, par des cyberattaques. Ainsi, du fait de l'usage extensif d'Internet, de nouvelles menaces sont apparues générant des risques additionnels dont les impacts, de niveaux d'importance variables, peuvent affecter les individus, les organisations ou les États.

La notion de sécurité informatique fait référence à des propriétés d'un système informatique qui s'expriment en termes de **disponibilité (D)**, **d'intégrité (I)** et de **confidentialité (C)**. Ces critères de base (critères DIC) sont réalisés par la mise en œuvre de fonctions et services de sécurité, tels que ceux de contrôle d'accès ou de détection d'incidents par exemple.

### Disponibilité

La disponibilité d'une ressource est relative à la période de temps pendant laquelle le service qu'elle offre est opérationnel.

Il ne suffit pas qu'une ressource soit disponible, elle doit pouvoir être utilisable avec des temps de réponse acceptables. Sa disponibilité est indissociable de sa capacité à être accessible par l'ensemble des ayants droit (notion d'accessibilité).

**La disponibilité des services, systèmes et données est obtenue par un dimensionnement approprié, une certaine redondance et une maintenance efficace des ressources.**

### Intégrité

L'intégrité des ressources physiques et logiques (équipements, données, traitements, services...) est relatif au fait qu'elles sont demeurées intactes, qu'elles n'ont pas été détruites ou modifiées à l'insu de leurs propriétaires tant de manière intentionnelle, qu'accidentelle. Préserver l'intégrité des ressources et s'assurer que des ressources sont intègres sont l'objet de mesures de sécurité.

Des contrôles d'intégrité, par la mise en œuvre de mécanismes cryptographiques peuvent être effectués pour s'assurer que les données n'ont pas été modifiées lors de leur échange par des cyberattaques.

### Confidentialité

La notion de confidentialité est liée au maintien du secret, elle est réalisée par la protection des données contre une divulgation non autorisée (protection en lecture).

Il existe deux types d'actions complémentaires permettant d'assurer la confidentialité des données :

- limiter et contrôler leur accès afin que seules les personnes habilitées à les lire ou à les modifier puissent le faire ;
- les rendre inintelligibles en les chiffrant de telle sorte que les personnes qui ne sont pas autorisées à les déchiffrer ne puissent les utiliser.

### Notion de Cybercrime

Il s'agit d'un crime commis à distance, où les technologies de l'information et de la communication peuvent être le moyen du crime et/ou la cible du crime.